STOTZ – DSPW
Digitaler schneller pneumatischer Wandler

- **Anschluss für 2x pneumatische Messwertaufnehmer**
- **zusätzlich mit 2x analogen Messwerteingängen**
- **Kombi- Ethernet und Stromversorgungsschnittstelle**

Betrieb nur in Verbindung mit dem STOTZ- Netzteil DPW-PS

Bedienungsanleitung



DSPW - Variantenübersicht:

mit Anzahl - Messwertaufnehmer	Typ (Klasse)	Messbereich [µm]	
1	K/1	± 20	
2	K/2	± 20	
1	M1/1	± 50	
2	M1/2	± 50	
1	P/1	- 120 / + 60	
2	P/2	- 120 / + 60	
2	K/1 ; M1/1	± 20 ; ± 50	
2	M1/1 ; P/1	± 50 ; - 120 / + 60	
2	K/1 ; P/1	± 20 ; - 120 / + 60	

INHALTSVERZEICHNIS

TITELBLATT 1

INHALTSVERZEICHNIS / SEITENÜBERSICHT 2

ALLGEMEINE SERVICE- UND URHEBERRECHTSHINWEISE 3

1. EINFÜHRUNG 4
- **1.1** Begrüßung 4
- **1.2** Eigenschaften 4
- **1.3** Benutzung des Handbuches 4
  - **1.3.1** Symbolik 4

2. BETRIEBS- UND ANSCHLUSSWERTE 5

3. INBETRIEBNAHME 6
- **3.1** Lieferumfang 6
  - **3.2.1** Standard- Lieferumfang 7
  - **3.2.2** Optionales Messplatz- und Gerätezubehör

4. KURZBESCHREIBUNG 8
- **4.1** Eigenschaften 8
- **4.2** Anwendungsgebiete 8
- **4.3** Funktionsweise 8

5. STOTZ – DSPW (Wandlerbox) 9
- **5.1** Allgemeine Anschluss- und Schnittstellenübersicht 9

6. DATENVERBINDUNGEN 10
- **6.1** Installationsschema, Beispiel 10
  Netzteil STOTZ- DSPW-PS und STOTZ- DSPW - Wandlertechnik
- **6.2** Installationsschema, Beispiel 2 11
  Druck- und Messluftversorgung

7. STECKER- UND ANSCHLUSSBELEGUNGEN 12
- **7.1** Schnittstellenbeschreibungen 12
  - Schnittstellen (PEW1) (PEW2) (IN2) (IN1) ① ② ③ ④ 12
  - Schnittstelle (POWER / LAN) ⑤ 13

8. MECHANISCHE ABMESSUNGEN UND DIMENSIONEN 14
- **8.1** Geräteeigenschaften 14
- **8.2** Montage- und Installationsbeispiel 14

9. OPTIONALE BUS-SCHNITTSTELLEN 15
- **9.1** CANopen-Bus (DSPW-CAN) 16
- **9.2** EtherCAT (DSPW-ECAT) 18
- **9.3** Profibus (DSPW-PB) 20
- **9.4** Profinet (DSPW-PN) 22

10. PFLEGE- UND SERVICEHINWEISE 24

Urheberrechtshinweise

Copyright © 2017, STOTZ Feinmesstechnik GmbH.
Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung darf weder teilweise noch vollständig in irgendeiner Weise kopiert, abgeschrieben, gespeichert, elektronisch archiviert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.
Ebenso wenig darf er übertragen werden, egal ob chemisch, elektronisch, als Fotokopie, magnetisch, manuell, mechanisch, optisch oder anderweitig, ohne die vorherige, ausdrückliche, schriftliche Genehmigung der STOTZ Feinmesstechnik GmbH.
Herausgegeben durch die STOTZ Feinmesstechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Marken und Warenzeichen

Alle in dieser Bedienungsanleitung erwähnten Markennamen oder Warenzeichen dienen der Identifikation und können Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Haftungsausschluss

Die STOTZ Feinmesstechnik GmbH übernimmt keinerlei Haftung für die Verwendung von Produkten oder Software, die in dieser Bedienungsanleitung erwähnt werden. Ebenso übernimmt sie keine Haftung, falls die Verwendung dieser Produkte bestehende oder zukünftige Lizenz- oder Patentrechte Dritter verletzt. Die STOTZ Feinmesstechnik GmbH behält sich das Recht vor, Änderungen an den hierin beschriebenen Produkten ohne vorherige Ankündigung durchzuführen.
Diese Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Service

Alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Komponenten und Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Die technische Ausführung gewährleistet eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit.

Bei weiterhin bestehenden Fragen oder Unklarheiten, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Distributor oder senden Sie Ihre Anfragen direkt per E-Mail an: info@stotz.com

STOTZ Feinmesstechnik GmbH
Hermann-Dreher-Str. 6
D - 70839 Gerlingen

Hotline: +49 (0) 7156 - 94904 - 0
E-Mail: info@stotz.com
Internet: http://www.stotz.com/

1. EINFÜHRUNG

1.1 Begrüßung

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in unseren STOTZ – DSPW (**D**igitalen **S**chnellen **P**neumatischen **W**andler) in Verbindung mit dem **STOTZ- Netzteil DPW-PS** und freuen uns, Sie als unseren neuen Kunden begrüßen zu dürfen.
Wir haben bei der Wahl der Komponenten unser Augenmerk auf hohe Funktionalität, einfache Handhabung, Sicherheit und Zuverlässigkeit gelegt. Durch ein ausgewogenes Hard- und Softwarekonzept, können wir Ihnen eine zukunftsweisende Messtechnik präsentieren.

1.2 Eigenschaften

- Einfaches Montagekonzept
- kompakte Bauform
- Einsatzmöglichkeit an allen gängigen Messvorrichtungen oder Messmaschinen
- nach DIN genormte Standard- Schnittstellenanschlüsse
- LAN - Datenübertragung an den Messrechner (SPC)
- Kombischnittstelle LAN (Ethernet) mit Stromversorgung 24VDC vom STOTZ- Netzteil DPW-PS
- Angewandte EG-Richtlinien (erfüllt die Anforderungen nach EMVG 89/336/EWG)

1.3 Die Benutzung des Handbuches

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie sich **vor** Inbetriebnahme des STOTZ - DSPW, mit dem Inhalt der Betriebsanleitung vertraut machen.

Die folgenden Kapitel beinhalten alle wichtigen Handhabungsinformationen, die den problemlosen und zuverlässigen Betrieb dieses Produktes gewährleistet.

1.3.1 Symbolik

Im Text werden Symbole verwendet, die die Lesbarkeit vereinfachen helfen, bzw. auf alle wichtigen Betriebs- und Sicherheitsbedingungen hinweisen.

Symbol:	**Bedeutung:**
	Hinweis
	Warnung!
	STOP! (Gefahr) Das Gerät darf so nicht eingesetzt werden!
	Achtung, elektrostatisch gefährdete Bauteile

2. BETRIEBS- UND ANSCHLUSSWERTE

Die STOTZ – DSPW, schnelle pneumatischen Wandlereinheiten, wurden unter den vorrangigen Bedingungen der Langlebigkeit, Mobilität und Betriebszuverlässigkeit geplant und entwickelt.
Dies setzt jedoch gewisse Anforderungen an die Arbeitsumgebung und an die Bedienersicherheit voraus.

Bitte beachten Sie deshalb folgenden Betriebs- und Anschlusswerte:

	Merkmal	Bereich	Bemerkung
1	Betriebstemperatur	10^0C – 55^0C	
2	Stromversorgung	24VDC	**ACHTUNG, der Betrieb ist in Verbindung mit dem STOTZ- Netzteil DPW-PS zu empfehlen!**
3	LAN (Ethernet) Datenübertragung zum Messrechner	≥ 10 Mbit	mit Durchleitung über das Netzteil DPW-PS.
4	Umgebungs- Luftfeuchtigkeit	10% bis 80%	
5	Geräte- Schutzart	IP 65	
6	Messluft	keine aggressiven Gase, trocken, sauber und ölfrei	
7	Eingang – Messluft (Druckbereich in der Standard-ausführung)	2.7 bar - 3.3 bar	Sollwert: 3,0 +/- 0,1 bar. Ein Luftdruck größer 4 bar, kann die dauerhafte Beschädigung der internen Drucksensoren verursachen!
8	Eingang - Messluft (Luftfeuchtigkeit)	< 20%	
9	Eingang - Messluft (Druckschwankungen)	max. 25 mbar/sec	
10	Eingang - Messluft (Staub/Partikelgröße)	< 0.2 µm	
11	Vermeidung direkter Sonneneinstrahlung		
12	Vermeidung von Erschütterungen		

Tab. 2.-1 Betriebsbedingungen



Achtung:
Einsatzbedingungen außerhalb der aufgeführten Grenzwerte, kann zu Messfehlern, Falschanzeigen, bzw. zu dauerhaften Beschädigungen an den Messmitteln und an den in Verbindung stehenden Messwandlern führen

Sollte auch nur einer der Parameter nicht zutreffen, darf das STOTZ- DSPW - Wandlersystem **nicht** in Betrieb genommen werden!

Weitere technische Daten und Hinweise, siehe unter Kapitel 7.

3. INBETRIEBNAHME

3.1 Lieferumfang

Vor der Erst- Inbetriebnahme, bitte Lieferumfang unbedingt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit überprüfen

Bei evtl. Reklamationen bitte unverzüglich den Hersteller, bzw. den Lieferanten über Art und Umfang der Beanstandung informieren!
Siehe dazu auch die allgemeinen Gefahrenhinweise und Haftungsausschlüsse!

3.2.1 Standard- Lieferumfang



STOTZ – DSPW, digitaler schneller pneumatischer Wandler
für 2x STOTZ- DSPW Messwertaufnehmer
für 2x analoge Messwerteingänge (z.B. Wegaufnehmer *)
mit Ethernet - Schnittstelle zum STOTZ- Netzteil DPW-PS



STOTZ – DSPW Messwertaufnehmer
Anzahl 1x oder 2x entsprechend Messaufgabe,
Anschlusskabel 1,5m (PUR, Schleppkettentauglich)



STOTZ - Netzteil DPW-PS
Netzteil 230VAC / 24VDC Stromversorgung für STOTZ- DSPW digitale schnelle pneumatische Wanderbaugruppen mit Ethernet– Schnittstelle, Weiterleitung zum STOTZ - Messrechner (SPC)



Ethernet Verbindungskabel
Datenübertragung vom Netzteil DPW-PS zum STOTZ-Messrechner (SPC).
Lieferbar in verschiedenen Längen.



Verbindungskabel (Rundstecker M16 / 12-polig):
Verbindungskabel vom Netzteil DPW-PS zur Wandlerbox DSPW.
Lieferbar in verschiedenen Längen.

Handbuch (Betriebsanleitung):
Mit umfassenden Informationen bezüglich techn. Daten, Betriebs- und Anschlusswerten, Benutzerhinweisen und Serviceadressen.

Hinweis:

Weiteres Zubehör (* Kabel, Geräte usw.), wird dem Lieferumfang entsprechend den gegebenen Messaufgaben durch die STOTZ-Auftragsbearbeitung hinzu projektiert.

3.2.2 Optionales Messplatz- und Gerätezubehör

Folgenden Geräte und Zusatzbaugruppen sind optional lieferbar, bzw. werden auftragsbezogen und kundenspezifisch den Messaufgaben entsprechend hinzu projektiert:



Messrechner (SPC)

Mindestanforderungen:

- Betriebssystem: WINDOWS XP - Professional
- CPU: Pentium M 1,8GHz
- Arbeitsspeicher: => 1GB
- Festplatte => 40GB
- Laufwerk: CD-ROM
- Schnittstellen: 2x Ethernet
  2x USB 2.0 - Schnittstellen
  2x COM- Schnittstellen



CD-ROM

Programm - Datenträger (Betriebssystem) und Dokumentation.
Optional mit kundenspezifischer STOTZ- SPC- Messprogramm-Software.



Druckluftbehälter

Zum Ausgleich von Druckschwankungen.
Sorgt für konstante Druckverhältnisse im Messluftkreis.

Inhalt:	10 Liter
Betriebsdruck:	4 bis 12 bar
Maximaldruck:	16 bar
Normen:	Prüfzeichen und Vorschriften gemäß Herstellerinformationen (in der Anlage).



Wartungseinheit (Druckregler mit Luftfilter)

Der austauschbare Mikrofilter, sorgt für saubere, trockene und ölfreie Messluft.
Mit feineinstellbarem Druckminderzusatz und Monometer.
Einstellbereich: 3 bar +/- 0,1 bar.

Normen: Prüfzeichen und Montagevorschriften gemäß Herstellerinformationen (in der Anlage)

Weiteres, bis hin zu kompletten Mess- und Prüfmaschinen im industriegerechten Standard, einschl. auftrags- und kundenspezifischer Projektierung:

- Messvorrichtungen komplett (einschl. messtechnischen Kalibrierteilen)
- Elektro- und Pneumatiksteuerungen, z.B. für automatisierte Werkstück- Wechseleinheiten
- Service und Schulung

Ausführliche Informationen und Angebote durch die STOTZ- Distributionen oder allen STOTZ-Service- und Fachabteilungen.

4. KURZBESCHREIBUNG

4.1 Eigenschaften

Der digitale, schnelle, pneumatische, Wandler DSPW wird in Verbindung mit pneumatischen Messwerkzeugen zur Ermittlung von Längenänderungen im Mikrometerbereich eingesetzt. Er liefert ein zur Längenänderung proportionales, digitales, elektrisches Ausgangssignal. Dies kann auf Bildschirmdisplays angezeigt und zur Steuerung von Bearbeitungs- oder Fertigungsmaschinen (Inprozess oder Postprozess) verwendet werden.
Er zeichnet sich durch hohe Messgenauigkeit bei schnellen Messungen, eine vernachlässigbar kleine Hysterese und kompakte Bauform aus.

Die Einstellzeit (3τ) des DSPW ist kleiner 40msec.

4.2 Anwendungsgebiete

Der DSPW wird vorwiegend bei dynamischen Messungen eingesetzt. Seine Abmessungen in Verbindung mit seiner speziellen Elektronik garantieren dabei eine minimale Einstellzeit.

Mit der Ethernet- Schnittstelle wird zu dem eine direkte und plattformunabhängige Messrechnerschnittstelle (z.B. in Verbindung mit LINUS®, SOLARIS® oder WINDOWS®, etc.) ermöglicht.

4.3 Funktionsweise

Durch den an den DSPW angeschlossenen pneumatischen Messwertaufnehmer (z.B. Düsenmessdorn) wird an der Messstelle einer zu messenden Länge (z.B. Innendurchmesser einer Bohrung) ein proportionaler Luftdruck aufgebaut.
Dieser Luftdruck wird mit einem Drucksensor erfasst und in eine zur Länge proportionale Ausgangsspannung umgesetzt.
Schwankungen in der Druckluftversorgung werden mit einem zweiten Drucksensor überwacht, um damit das Ausgangssignal entsprechend nachzuregeln.

Pos.	Beschreibung
A	Druckluftquelle
B	Wartungseinheit für Druckluft
C	Anschluss für Druckluft
D	Sensor 1
E	Düse
F	Sensor 2
G	Anschluss für Messwerkzeug
H	Messwerkzeug

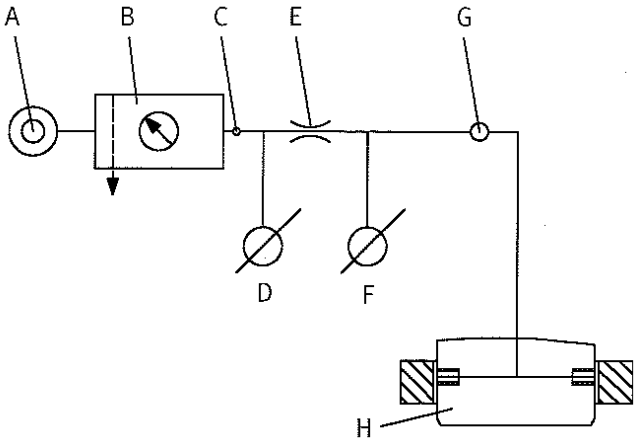


Bild 4.3-1

5. STOTZ – DSPW (WANDLERBOX)

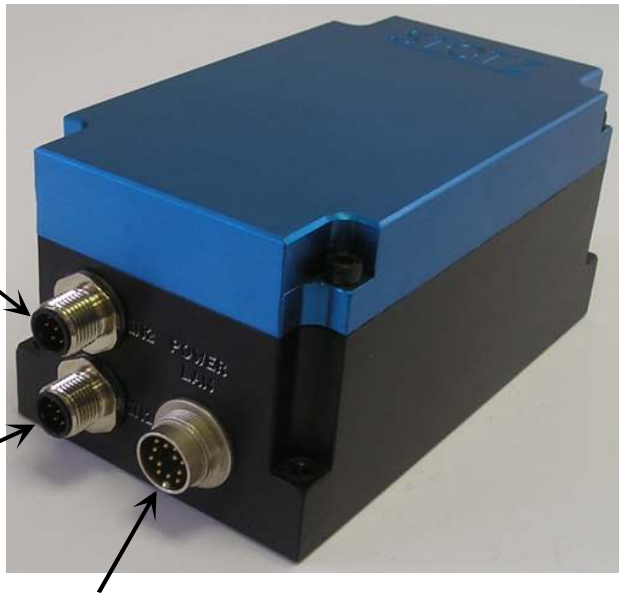
5.1 Allgemeine Anschluss- und Schnittstellenübersicht



PEW1
Anschluss für den
Messwertaufnehmer 1
①

PEW2
Anschluss für den
Messwertaufnehmer 2
②

Bild 5.1-1



IN2
Analog- Eingang, z.B.
Wegaufnehmer 2
③

IN1
Analog- Eingang, z.B.
Wegaufnehmer 1
④

POWER / LAN
Eingang 24VDC
LAN / Ethernet
Verbindung zum
Netzteil DPW-PS
⑤

Bild 5.1-2

6. DATENVERBINDUNGEN

6.1 Installationsschema, Beispiel

Netzteil STOTZ- DSPW-PS in Verbindung mit STOTZ- digitaler DSPW – Wandlertechnik

Installationsbeispiel einer "Scann- Messeinrichtung" (z.B. für Paarungsmessungen)

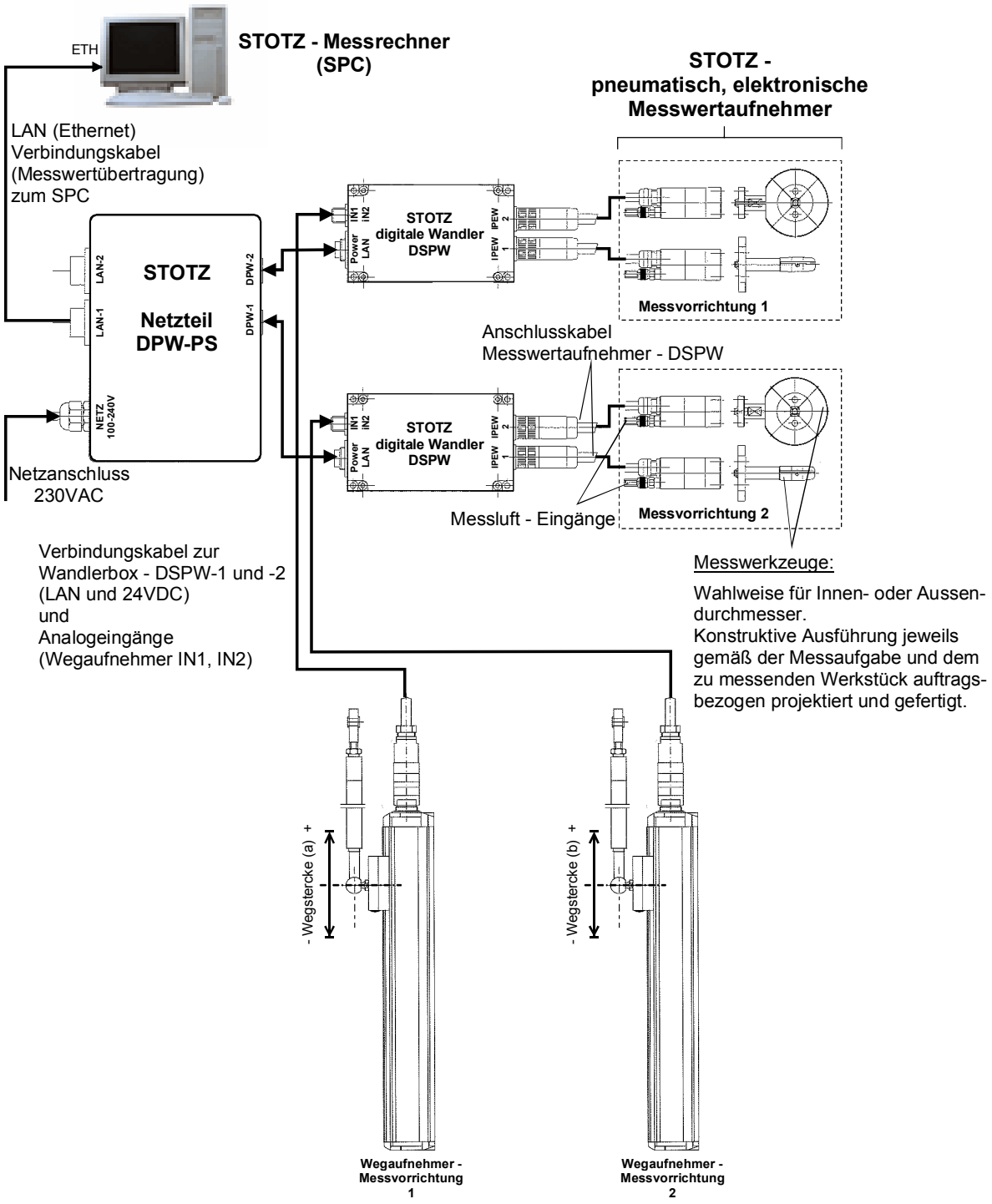


Bild 6.1-1

6.2 Druck- und Messluftversorgung

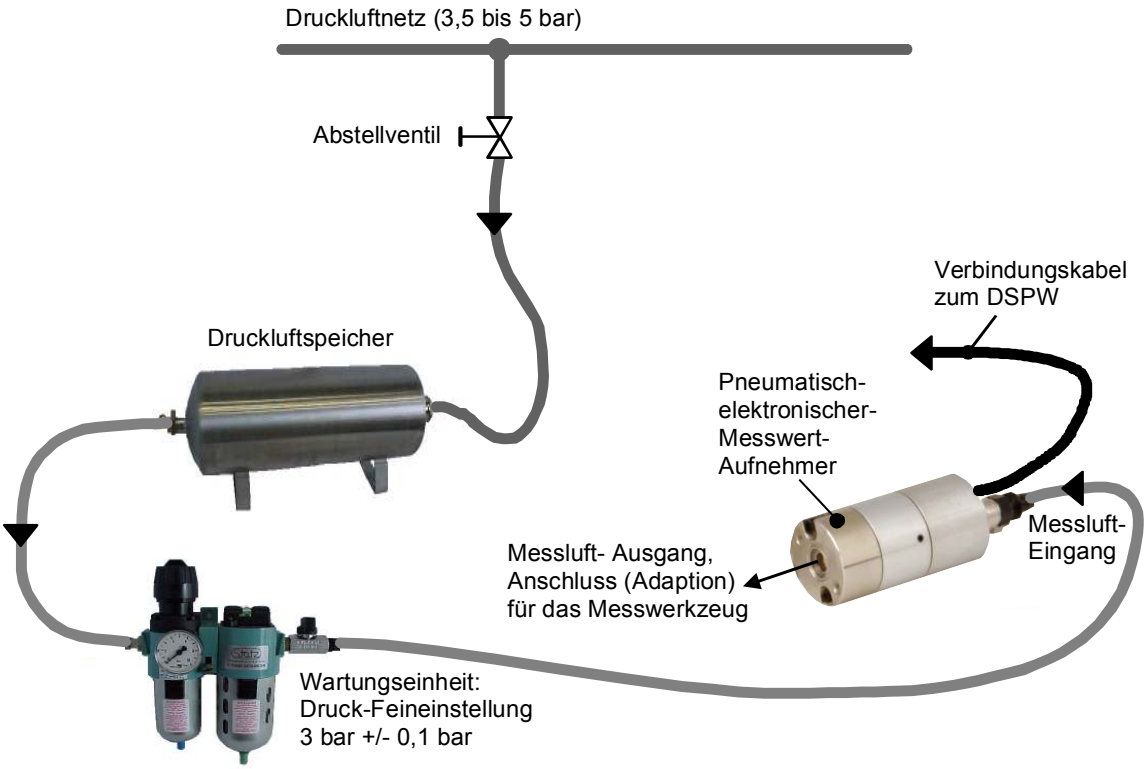


Bild 6.2-1 Schema der Druck- und Messluftversorgung

Achtung:
Druckwerte größer 8 bar am Eingang- Messwertaufnehmer, können die geräteinterne Druck- und Mess- Sensorik beschädigen, bzw. zerstören!
Die vom Hersteller vorgeschriebene Wartungseinheit ist daher unerlässlich!
Siehe dazu auch die allgemeinen Gefahrenhinweise und Haftungsausschlüsse!

Der unkontrollierte und direkte Anschluss an das Druckluftnetz, kann zu dauerhaften Beschädigungen des DSPW führen!

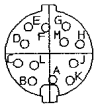
Empfohlene Druckluft- Schlauchleitungen:
Z. B. druckfester, geflochtener PU-Schlauch (6/8“ / 8mm Innendurchmesser).

Hinweise:
Abweichend eingestellte Messluft – Druckwerte und Drucktoleranzen größer +/-0,3 bar, beeinflussen, bzw. verschlechtern die Messgenauigkeit, die Messlinearität und führen somit zu Falschanzeigen!

7 STECKER- UND ANSCHLUSSBELEGUNGEN

7.1 Schnittstellenbeschreibungen

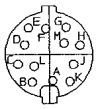
Steckertyp: Rundstecker M16 / 12-polig Buchse
Schnittstelle: Anschluss, STOTZ- Messwertaufnehmer 1
Funktion: **(PEW-1)**



(Polbild, Ansicht von der Lötseite)

Tab. 7.1-1 Schnittstelle ①

Steckertyp: Rundstecker M16 / 12-polig Buchse
Schnittstelle: Anschluss, STOTZ- Messwertaufnehmer 2
Funktion: **(PEW-2)**



(Polbild, Ansicht von der Lötseite)

Tab. 7.1-2 Schnittstelle ②

Steckertyp: Rundstecker M12 / 8-polig Stift
Schnittstelle: Anschluss, analoger STOTZ- Messwertaufnehmer 2 (z.B. Wegaufnehmer)
Funktion: **(IN2)**



(Polbild, Ansicht von der Steckerseite)

Pin	Funktion			Bemerkung
1	GND (Masse)		weiß	Durchgeschleifte externe Stromversorgung (G)
2	Signal -		braun	Diff.- Eingang -
3	Signal +		grün	Diff.- Eingang +
4	+24 V		gelb	Durchgeschleifte externe Stromversorgung (H)
5	Signal 0		grau	Diff.- Eingang Zero
6	Stotz-Intern		rosa	
7	Stotz-Intern		blau	
8	Stotz-Intern		rot	

Tab. 7.1-3 Schnittstelle ③

Steckertyp: Rundstecker M12 / 8-polig Stift
Schnittstelle: Anschluss, analoger STOTZ- Messwertaufnehmer 1 (z.B. Wegaufnehmer)
Funktion: **(IN1)**

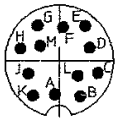


(Polbild, Ansicht von der Steckerseite)

Pin	Funktion			Bemerkung
1	GND (Masse)		weiß	Durchgeschleifte externe Stromversorgung (G)
2	Signal -		braun	Diff.- Eingang -
3	Signal +		grün	Diff.- Eingang +
4	+24 V		gelb	Durchgeschleifte externe Stromversorgung (H)
5	Signal 0		grau	Diff.- Eingang Zero
6	Stotz-Intern		rosa	
7	Stotz-Intern		blau	
8	Stotz-Intern		rot	

Tab. 7.1-4 Schnittstelle ④

Steckertyp: Rundstecker M16 / 12-polig Stift
Schnittstelle: LAN – Netzwerk und Eingang Stromversorgung 24VDC vom DPW-PS
Funktion: **(POWER / LAN)**



(Polbild, Ansicht von der Lötseite)

Pin	Funktion	Farbe		Bemerkung
A	TX+	weiß		Ethernet Sendedaten
B	TX-	braun		Ethernet Sendedaten
C	RX+	grün		Ethernet Empfangsdaten
D	RX-	gelb		Ethernet Empfangsdaten
E	RX_2	grau		Ethernet Empfangsdaten
F	TX_3	rosa		Ethernet Sendedaten
G	GND	blau		externe Stromversorgung: GND (Masse)
H	+24V	rot		externe Stromversorgung: +24VDC
J	n.c.	schwarz		ohne Funktion
K	n.c.	violett		ohne Funktion
L	n.c.	grau-rosa		ohne Funktion
M	n.c.	rot-blau		ohne Funktion

Tab. 7.1-5 Schnittstelle ⑤

8. MECHNISCHE ABMESSUNGEN UND DIMENSIONEN

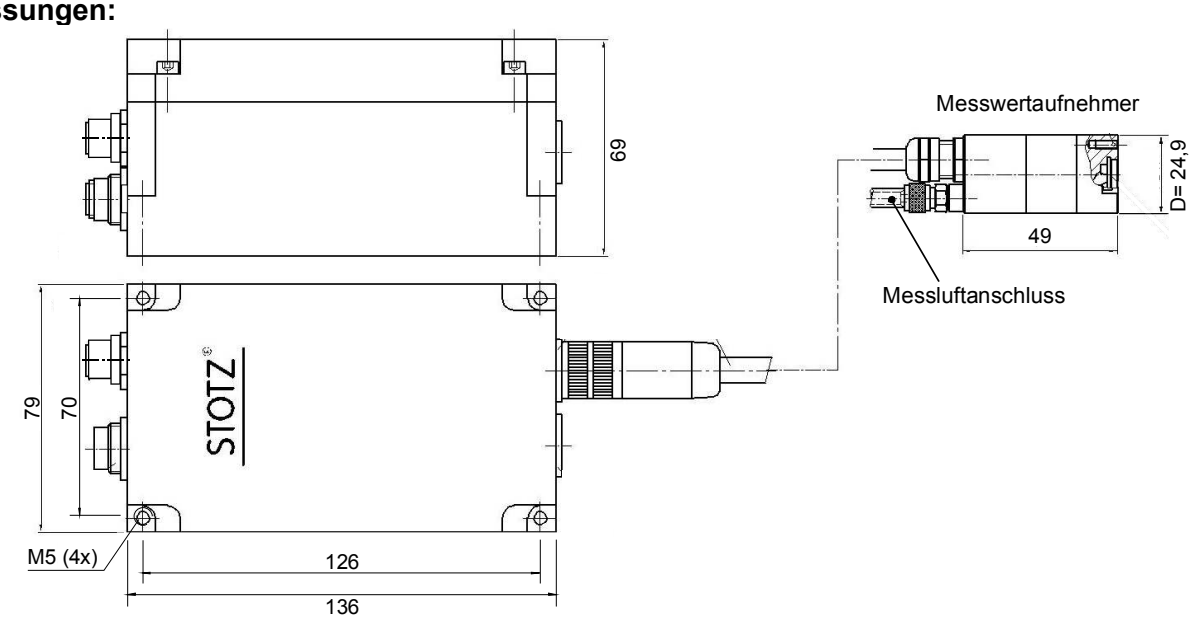
8.1 Geräteeigenschaften

Geräte-Schutzart: IP65 wenn alle nicht belegten Anschluss- Stecker mit Abdeckkappen verschlossen sind

Gehäuse: Alu- Druckguss (gefräste Gehäusekonturen)

Farbe: eloxiert, Deckel blau; Gehäuse schwarz

Abmessungen:



Montageanordnung: Lage unabhängig, für Service- und Montagetätigkeiten jedoch frei zugänglich

8.2 Montage- und Installationsbeispiel

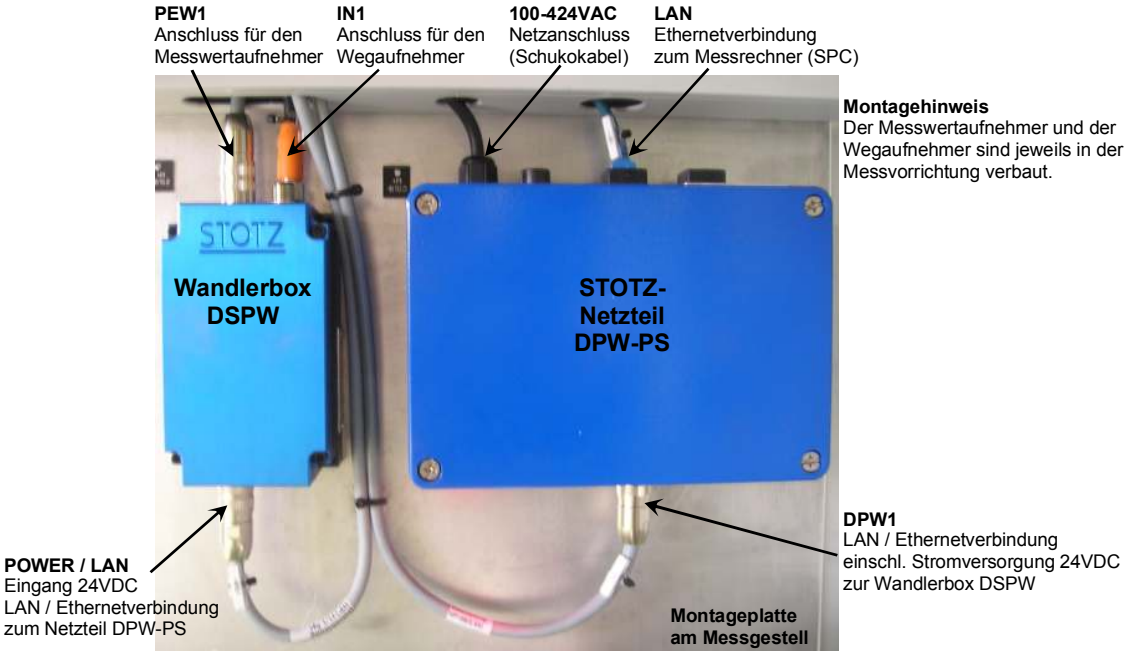


Bild 8.2-1

9. OPTIONALE BUS-SCHNITTSTELLEN

Folgende optionale Bus-Schnittstellen werden unterstützt:

Bus-Schnittstelle	**Wandler-Bezeichnung**	
CANopen-Bus	DSPW-CAN	
EtherCAT	DSPW-ECAT	
Profibus	DSPW-PB	
Profinet	DSPW-PN	

Tab. 9-1 optionale Bus-Schnittstellen

Eigenschaften:

- Die zusätzliche Bus-Schnittstelle befindet sich in der Regel im Deckel des Wandlers.

- Der Wandler mit Bus-Schnittstelle ist von den Abmessungen höher durch die zusätzliche Elektronik.

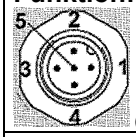
9.1 CANopen-Bus (DSPW-CAN)

9.1.1 Anschlüsse und Schnittstellen



9.1.2 Schnittstellenbeschreibung

Steckertyp: Rundstecker M12 / 5-polig Stift
Schnittstelle: Anschluss, CANopen-Bus-Eingangsleitung
Funktion: **(IN2)**

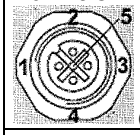


(Polbild, Ansicht von der Steckerseite)

Pin	Funktion		Farbe	Bemerkung
1	Schirm			optionaler Schirm
2	+ 24VDC		rot	optionale Stromversorgung +24V DC
3	GND (0V)		schwarz	optionale Stromversorgung 0V
4	CAN_H		weiß	Daten-Signal (dominant high)
5	CAN_L		blau	Daten-Signal (dominant low)

Tab. 9.1.2-1 CANopen-Schnittstelle ③

Steckertyp: Rundstecker M12 / 5-polig Buchse
Schnittstelle: Anschluss, CANopen-Bus-Ausgangsleitung
Funktion: **(IN1)**



(Polbild, Ansicht von der Steckerseite)

Pin	Funktion		Farbe	Bemerkung
1	Schirm			optionaler Schirm
2	+ 24VDC		rot	optionale Stromversorgung +24V DC
3	GND (0V)		schwarz	optionale Stromversorgung 0V
4	CAN_H		weiß	Daten-Signal (dominant high)
5	CAN_L		blau	Daten-Signal (dominant low)

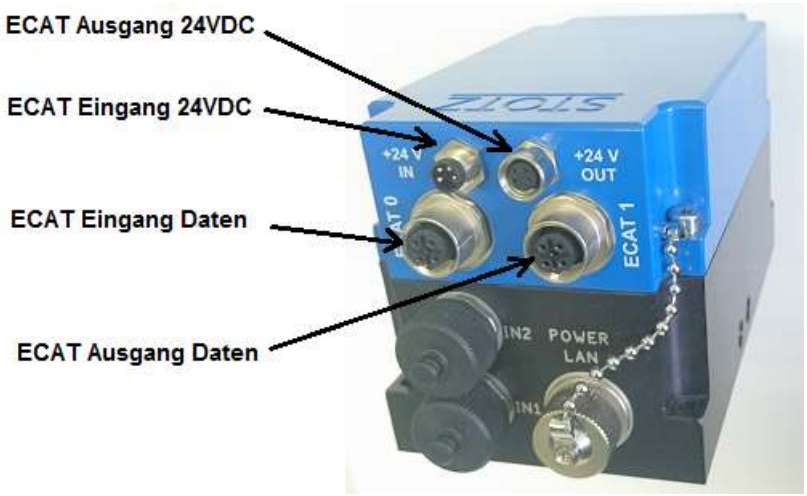
Tab. 9.1.2-2 CANopen-Schnittstelle ④

9.1.3 DSPW-CAN - Merkmale

<table>
<tr><th></th><th>Merkmal</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1</td><td>CANopen-Controller</td><td>Philips SJA1000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>EDS Konfigurationsdatei
(Electronic Data Sheet)</td><td>‚SZ-DSPW.EDS‘</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hersteller ID</td><td>0x0000024F</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Geräte Profil</td><td>CANopen CiA 401</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Mögliche Baudraten</td><td>10 kBit/s, 20 kBit/s, 50 kBit/s, 125 kBit/s, 250 kBit/s, 500 kBit/s, 800 kBit/s, 1 MBit/s</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Adress- und Baudraten-Änderung</td><td>nur über Layer Setting Services (LSS)
[CANopen Spezifikation DS-306]</td></tr>
<tr><td>7</td><td>RxPDO</td><td>Es gibt 2 RxPDO mit jeweils 8 Bytes zur Auswahl der TxPDO-Fließkomma-Werte.
<table>
<tr><td rowspan="8">RxPDO1</td><td>Byte0</td><td>Auswahl Wert 1</td></tr>
<tr><td>Byte1</td><td>Auswahl Wert 2</td></tr>
<tr><td>Byte2</td><td>Auswahl Wert 3</td></tr>
<tr><td>Byte3</td><td>Auswahl Wert 4</td></tr>
<tr><td>Byte4</td><td>Auswahl Wert 5</td></tr>
<tr><td>Byte5</td><td>Auswahl Wert 6</td></tr>
<tr><td>Byte6</td><td>Auswahl Wert 7</td></tr>
<tr><td>Byte7</td><td>Auswahl Wert 8</td></tr>
<tr><td rowspan="8">RxPDO2</td><td>Byte0</td><td>Auswahl Wert 9</td></tr>
<tr><td>Byte1</td><td>Auswahl Wert 10</td></tr>
<tr><td>Byte2</td><td>Auswahl Wert 11</td></tr>
<tr><td>Byte3</td><td>Auswahl Wert 12</td></tr>
<tr><td>Byte4</td><td>Auswahl Wert 13</td></tr>
<tr><td>Byte5</td><td>Auswahl Wert 14</td></tr>
<tr><td>Byte6</td><td>Auswahl Wert 15</td></tr>
<tr><td>Byte7</td><td>Auswahl Wert 16</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8</td><td>TXPDO</td><td>Es gibt 8 TxPDO mit jeweils 2 Fließkomma-Werten.
<table>
<tr><td rowspan="2">TxPDO1</td><td>Fließkomma-Wert 1</td></tr>
<tr><td>Fließkomma-Wert 2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">TxPDO2</td><td>Fließkomma-Wert 3</td></tr>
<tr><td>Fließkomma-Wert 4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">TxPDO3</td><td>Fließkomma-Wert 5</td></tr>
<tr><td>Fließkomma-Wert 6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">TxPDO4</td><td>Fließkomma-Wert 7</td></tr>
<tr><td>Fließkomma-Wert 8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">TxPDO5</td><td>Fließkomma-Wert 9</td></tr>
<tr><td>Fließkomma-Wert 10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">TxPDO6</td><td>Fließkomma-Wert 11</td></tr>
<tr><td>Fließkomma-Wert 12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">TxPDO7</td><td>Fließkomma-Wert 13</td></tr>
<tr><td>Fließkomma-Wert 14</td></tr>
<tr><td rowspan="2">TxPDO8</td><td>Fließkomma-Wert 15</td></tr>
<tr><td>Fließkomma-Wert 16</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

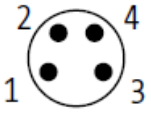
9.2 EtherCAT (DSPW-ECAT)

9.2.1 Anschlüsse und Schnittstellen



9.2.2 Schnittstellenbeschreibung

Steckertyp:	Rundstecker M8 / 4-polig Stift (IN) und Buchse (OUT)
Schnittstelle:	Anschluss, EtherCAT 24VDC-Stromversorgungsleitung
Funktion:	**(+24V IN) (+24V OUT)**



(IN, Stecker Polbild)



(OUT, Buchse Polbild)

Pin	Funktion		Farbe	Bemerkung
1	+24V		braun	Stromversorgung: +24VDC
2	+24V		weiß	Stromversorgung: +24VDC
3	GND		schwarz	Stromversorgung: GND (Masse)
4	GND		blau	Stromversorgung: GND (Masse)

Tab. 9.2.2-1 24VDC-Stromversorgungs-Schnittstelle

Steckertyp:	Rundstecker M12 (D-kodiert) / 4-polig Buchse
Schnittstelle:	Anschluss, EtherCAT Datenleitung
Funktion:	**(ECAT0) (ECAT1)**



(Polbild, Ansicht von der Steckerseite)

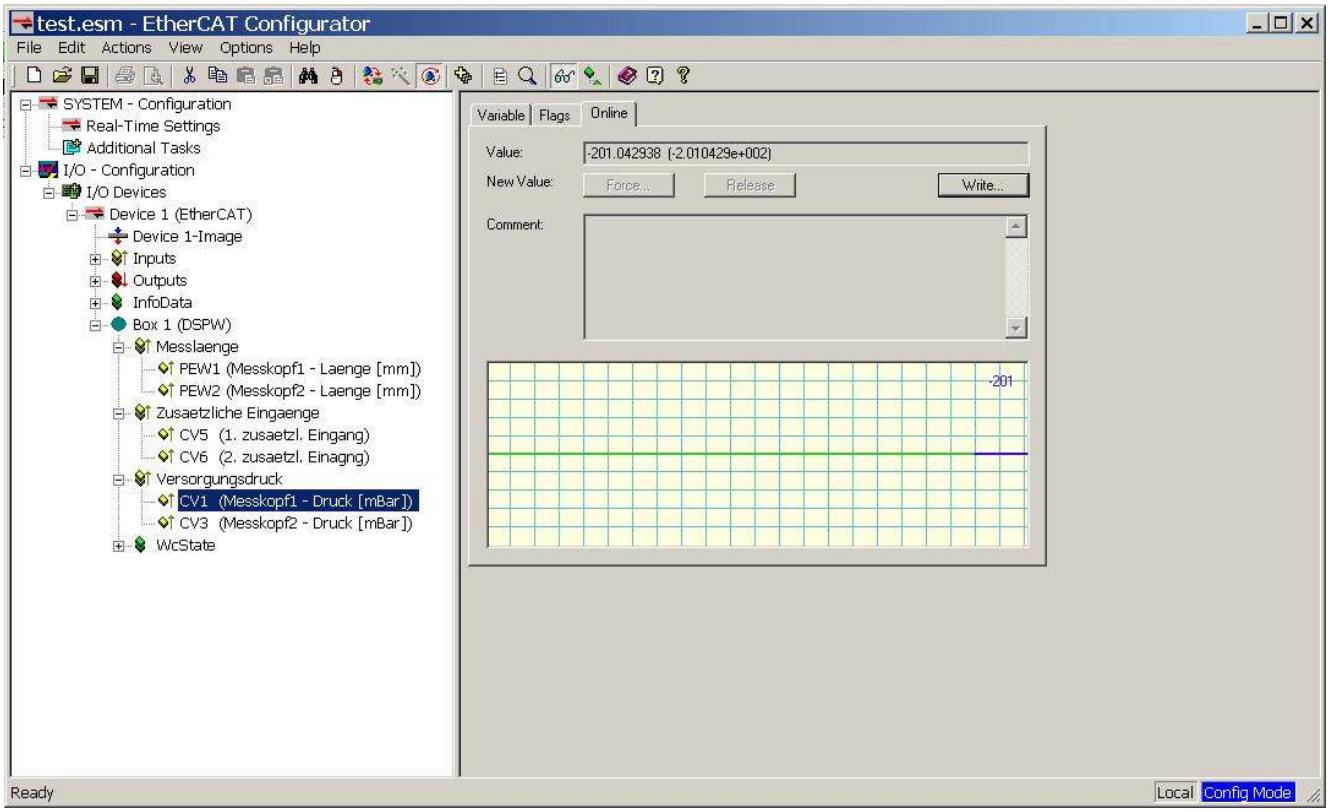
Pin	Funktion		Farbe	Bemerkung
1	Tx+		gelb	Sendedaten +
2	Rx+		weiß	Empfangsdaten +
3	Tx-		orange	Sendedaten -
4	Rx-		blau	Empfangsdaten - .

Tab. 9.2.2-2 Daten-Schnittstelle

9.2.3 DSPW-ECAT - Merkmale

	Merkmal	**Beschreibung**
1	ECAT-Slave-Controller	Beckhoff ET1100
2	EDS-Konfigurationsdatei (**E**lectronic **D**ata **S**heet)	‚Stotz DSPW.xml'
3	Hersteller ID	0x0000024F
4	Gerätename	DSPW
5	TxPDO (4 Byte Fließkomma-Werte)	- Messlänge PEW1 (Messkopf1 – Länge [mm]) PEW2 (Messkopf2 – Länge [mm]) - Zusätzliche Eingänge CV5 (1. Zusätzlicher Eingang) CV6 (2. Zusätzlicher Eingang) - Versorgungsdruck CV1 (Messkopf1 – Druck [mBar]) CV3 (Messkopf2 – Druck [mBar])

9.2.4 DSPW-ECAT im EtherCAT Configurator von Beckhoff



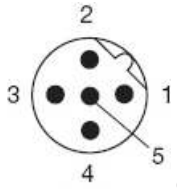
9.3 Profibus (DSPW-PB)

9.3.1 Anschlüsse und Schnittstellen

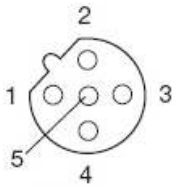


9.3.2 Schnittstellenbeschreibung

Steckertyp: Rundstecker M12 (B-kodiert) / 5-polig Stifte (S1) und Buchse (S2)
Schnittstelle: Anschluss, Profibus Datenleitung
Funktion: **(S1) (S2)**



(S1, Stecker Polbild)



(S2, Buchse Polbild)

Pin	Funktion			Bemerkung
1	VP			+5V Speisung für Busabschluss
2	RxD/TxD - N			Daten Leitung Minus (A-Leiter)
3	GND			Daten Masse
4	RxD/TXD - P			Daten Leitung Plus (B-Leiter)
5	--			nicht belegt
Gewinde	Schirm			Masseverbindung (optional)

Tab. 9.3.2-1 Daten-Schnittstelle

9.3.3 DSPW-PB - Merkmale

	Merkmal	Beschreibung
1	Profibus-DP-Slave-Controller	Siemens SPC3 (alternativ Profichip VSPC3)
2	GSD-Konfigurationsdatei	‚SZPW0B9A.gsd‘
3	Geräte ID	0x0B9A
4	Eingangsdaten	0 Byte
5	Ausgangsdaten	24 Bytes = 6 * 4 Byte (6 Fließkomma-Werte)
6	Baudrate	Automatisch von 9,6 kBit/s bis 12 MBits/s
7	Slave-Adressen-Änderung	mit Stotz-Windows-Programm ‚stotz_ip_set.exe‘ (ist für Ändern der IP-Adresse + Bus-Adresse)
8	mögliche Konfigurationen	Es gibt zwei mögliche Konfigurationen: - 24 Bytes (6 Werte) Ausgang, inkonsistent (0x40,0x17) - 24 Bytes (6 Werte) Ausgang, konsistent (0x40,0x97)
9	Default Daten-Werte (6*4 Bytes)	sechs Fließkomma-Werte (Siemens Byte Order): - PEW1 (Messkopf1 – Länge [mm]) - PEW2 (Messkopf2 – Länge [mm]) - CV1 (Messkopf1 – Druck [mBar]) - CV3 (Messkopf2 – Druck [mBar]) - CV5 (1. Zusätzlicher Eingang) - CV6 (2. Zusätzlicher Eingang)
10	Profibus Parameter	7 Bytes: Standard Parameter (WD Fact,TSDR, Ident,Group) 3 Bytes: Erweiterter ID Code: 0x00, 0x11, 0x04 (konstant) 1 Byte: Byte Order (0x00 Intel Order, 0x01 Siemens Order) 6 Bytes: Werte-Zuordnung (0x0D,0x0E,0x07,0x09,0x0B,0x0C) = 17 Bytes Parameter
11	Werte-Zuordnung-Codes	0x00 = Platzhalter Leer 0x01 = V1 (Messkopf_1 Versorgungsdruck Rohwert) 0x02 = V2 (Messkopf_1 Messdruck Rohwert) 0x03 = V3 (Messkopf_2 Versorgungsdruck Rohwert) 0x04 = V4 (Messkopf_2 Messdruck Rohwert) 0x05 = V5 (IN1 Analog-Eingang Rohwert) 0x06 = V6 (IN2 Analog-Eingang Rohwert) 0x07 = CV1 (Messkopf_1 Versorgungsdruck [mBar]) 0x08 = CV2 (Messkopf_1 Messdruck [mBar]) 0x09 = CV3 (Messkopf_2 Versorgungsdruck [mBar]) 0x0A = CV4 (Messkopf_2 Messdruck [mBar]) 0x0B = CV5 (IN1 Analog-Eingang) 0x0C = CV6 (IN2 Analog-Eingang) 0x0D = PEW1 (Messkopf_1 Längenwert in [mm]) 0x0E = PEW2 (Messkopf_2 Längenwert in [mm])

9.3.4 Fließkomma Werte Format

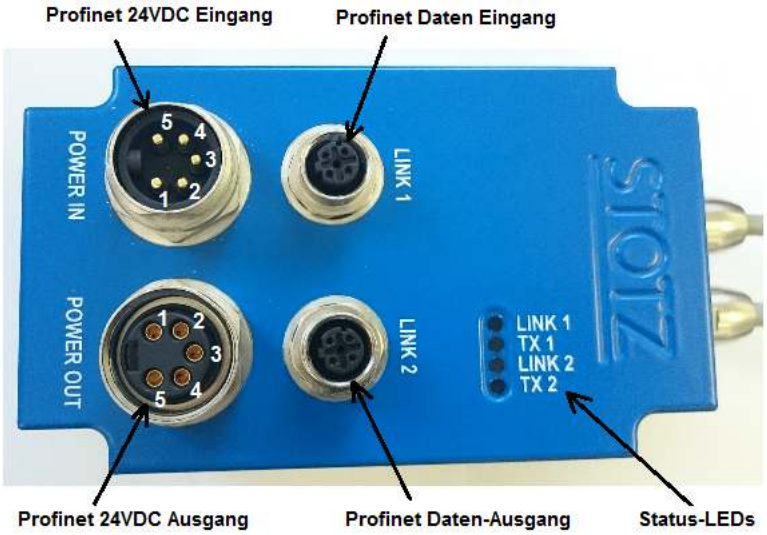
4 Bytes (Mantisse – Exponent – Vorzeichen)

Byte 0								**Byte 1**							
Mantisse (23Bit)															
B0.0	B0.1	B0.2	B0.3	B0.4	B0.5	B0.6	B0.8	B1.0	B1.1	B1.2	B1.3	B1.4	B1.5	B1.6	B1.7

Byte 2								**Byte 3**							
Mantisse (23Bit)								**Exponent (8Bit)**							**VZ**
B2.0	B2.1	B2.2	B2.3	B2.4	B2.5	B2.6	B2.7	B3.0	B3.1	B3.2	B3.4	B3.5	B3.6	B3.7	B3.8

9.4 Profinet (DSPW-PN)

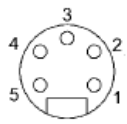
9.4.1 Anschlüsse und Schnittstellen



9.4.2 Schnittstellenbeschreibung

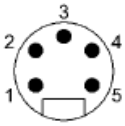
Steckertyp:	Rundstecker 7/8“ / 5-polig Stift (IN) und Buchse (OUT)
Schnittstelle:	Anschluss, Profinet 24VDC-Stromversorgungsleitung
Funktion:	**(POWER IN) (POWER OUT)**

IN



(IN, Stecker Polbild)

OUT



(OUT, Buchse Polbild)

Pin	Funktion			Bemerkung
1	GND			Stromversorgung: GND (Masse)
2	GND			Stromversorgung: GND (Masse)
3	FE			-
4	+24V			Stromversorgung: +24VDC
5	+24V			Stromversorgung: +24VDC

Tab. 9.4.2-1 24VDC-Stromversorgungs-Schnittstelle

Steckertyp:	Rundstecker M12 (d-kodiert) / 4-polig Buchse
Schnittstelle:	Anschluss, Profinet Datenleitung
Funktion:	**(LINK1) (LINK2)**



(Polbild, Ansicht von der Steckerseite)

Pin	Funktion		Farbe	Bemerkung
1	Tx+		gelb	Sendedaten +
2	Rx+		weiß	Empfangsdaten +
3	Tx-		orange	Sendedaten -
4	Rx-		blau	Empfangsdaten - .

Tab. 9.4.2-2 Daten-Schnittstelle

9.4.3 DSPW-PN - Merkmale

	Merkmal	Beschreibung
1	Profinet-Slave-Controller	Hilscher COMX51CN-RE
2	GSD-Konfigurationsdatei (**G**eneral **S**tation **D**escription)	‚GSDML-V2.31-Stotz-DSPW_COMX51-20171025.xml‘
3	Hersteller ID	0x0405 (Stotz Feinmesstechnik GmbH)
4	Geräte ID	0x0117 (DSPW-PN mit COMX51)
5	Eingangsdaten	0 Byte
6	Ausgangsdaten	20 Bytes = 5 * 4 Byte (5 Fließkomma-Werte)
7	Übertragungsmedium	Fast Ethernet 100 Mbit/s
8	unterstützte Profinet-Protokolle	- RTC (Profinet Real Time Cyclic Protocol Class1) - RTA (Profinet Real Time Acylic Protocol) - LLDP (Topologieerkennung / Link Layer Discovery Protocol) - DCP (Konfiguration / Discovery and Configuration Protocol) - SNMP (Netzwerkdiagnose / Simple Network Management) - MRP (Medienredundanz)
9	LED	LINK1 (grün) Bei Grün besteht Ethernet-Verbindung an LINK1. TX1 (gelb) Bei Gelb ist Datentransfer an LINK1. LINK2 (grün) Bei Grün besteht Ethernet-Verbindung an LINK2. TX2 (gelb) Bei Gelb ist Datentransfer an LINK2.
10	Stromverbrauch	7 W (max) 5 W (typ) = 210 mA * 24 V max. 10 DSPW in Reihenschaltung über POWER IN - OUT
11	Ausgangsdaten	fünf Fließkomma-Werte (Siemens Byte Order): Wert 1: PEW1 (Messkopf1 – Länge [mm]) Wert 2: PEW2 (Messkopf2 – Länge [mm]) Wert 3: CV1 (Messkopf1 – Druck [mBar]) Wert 4: CV3 (Messkopf2 – Druck [mBar]) Wert 5: CV5 (IN1 Analog-Eingang)

9.4.4 Fließkomma Werte Format

4 Bytes (Mantisse – Exponent – Vorzeichen)

Byte 0								**Byte 1**							
Mantisse (23Bit)															
B0.0	B0.1	B0.2	B0.3	B0.4	B0.5	B0.6	B0.8	B1.0	B1.1	B1.2	B1.3	B1.4	B1.5	B1.6	B1.7

Byte 2								**Byte 3**							
Mantisse (23Bit)							**Exponent (8Bit)**								**VZ**
B2.0	B2.1	B2.2	B2.3	B2.4	B2.5	B2.6	B2.7	B3.0	B3.1	B3.2	B3.4	B3.5	B3.6	B3.7	B3.8

(Reference: http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_754-1985)

10. PFLEGE- UND SERVICEHINWEISE

Bei der Wahl der mechanischen- und elektronischen Baugruppen des STOTZ – digitalen schnellen pneumatischen Wandlers DSPW, wurde großer Wert auf lange Lebensdauer mit entsprechend hoher Betriebssicherheit gelegt. Im STOTZ – DSPW befinden sich keine mechanisch bewegten Teile, die dem üblichen Verschleiß unterliegen!
Der DSPW und die dazugehörigen Messwertaufnehmer sind daher **wartungsfrei!**
Dennoch verweisen wir auf die allgemein üblichen Pflege- und Handhabungsvorschriften, die für elektronische Geräte und feinmechanische Einrichtungen gelten. Siehe dazu auch die allgemeinen Gefahrenhinweise und Haftungsausschlüsse!

ACHTUNG GEFAHR!



Bei pneumatischen Messsystemen und den mit im Maschinenverbund befindlichen pneumatischen und mechanischen Handlingseinheiten:

- Vor der Durchführung von Wartungs- Umrüst- oder Reparaturarbeiten, ist die Anlage grundsätzlich vom Netz zu trennen (Hauptschalter in Stellung AUS "0").
- Die Druckluftzufuhr am Haupt - Abstellventil abzustellen und das Messluftsystem zu entlüften!
- Siehe dazu auch die allgemeinen Gefahrenhinweise und Haftungsausschlüsse!

SICHERHEITSHINWEIS:



Der DSPW einschl. Messwertaufnehmer, darf nur durch eigens dafür geschulte STOTZ-Service- und Einstelltechniker geöffnet werden!

Elektrostatisch gefährdete Bauelemente und unsachgemäße Handhabungen, können zu Beschädigungen von Bauelementen und damit zum Ausfall der Gerätesysteme führen!

Reparaturen werden ausschließlich im STOTZ- Stammhaus durchgeführt.

Weitere Informationen zum Serviceangebot, z. B. auch über Art und Umfang von Schulungsmaßnahmen zur MLS- MSG oder SPC - Präzisionsmesstechnik, durch die Kundenberatung der -

Fa. STOTZ® – Feinmesstechnik GmbH

Stotz Feinmesstechnik GmbH
Hermann-Dreher-Straße 6
D-70839 Gerlingen
Geschäftsführer: Thomas Stotz, Dr. Milan Stamenkovic
Telefon +49-(0)7156-94904-0

Amtsgericht Stuttgart
HRB-Nr. 20 12 40
USt-IdNr.: DE257721375
Steuer-Nr.: 70093/02095
Telefax +49-(0)7156-9 49 04-9

Volksbank Stuttgart eG
(BLZ 600 901 00) Kto.-Nr. 154 418 005
IBAN: DE90 6009 0100 0154 4180 05
SWIFT/BIC : VOBA DE SS
E-Mail: info@stotz.com

Kreissparkasse Ludwigsburg
(BLZ 604 500 50) Kto.-Nr. 9 321 010
IBAN: DE14 6045 0050 0009 3210 10
SWIFT/BIC: SOLA DE S1 LBG
Internet: www.stotz.com